### 7.7.3 நச்சுகள்

கிளாஸ்ட்டிரியம் டெட்டானை இரண்டு வெவ்வேறான நச்சுகளை உண்டாக்குகிறது. அவை

அ. டெட்டானோலைஸிஸ் (ஹீமோலைஸின்)

ஆ. டெட்டானோஸ்பாஸ்மின் (நியூரோடாக்ஸின்)

**டெட்டானோலைஸின்**

- வெப்பம் மற்றும் பிராணவாயுவினால் அழியக்கூடிய நச்சு.
- இது இரத்த சிவப்பணுக்களை சிதைத்து நியூரோடாக்ஸின் செயல்முறைகளையும் கொண்டது.

**டெட்டானோஸ்பாஸ்மின்**

- வெப்பத்தால் அழியக்கூடிய மற்றும் பிராணவாயுவில் நிலையாக இருக்கும் ஆற்றலுடைய நியூரோ நச்சாகும்.
- இது ஒரு புரத நச்சாகும். டைசல்பைடு பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்ட பெரிய பாலிபெப்டைட் சங்கிலி (93,000 டால்டன்) மற்றும் சிறிய பாலிபெப்டைக்கு சங்கிலி (52,000 டால்டன்) கொண்டதாகும்.

**செயல்முறை**

டெட்டானோஸ்பாஸ்மின் ஒரு நியூரோடாக்சின் ஆகும். இது சினாப்டிக் சந்திப்புகளுக்கு குறுக்கே வெளியிடப்படும் நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டார்ஸ் (கிளைசீன் மற்றும் காமா – அமினோ புயுட்ரிக் அமிலம்) வெளியிடுவதை தடைசெய்கிறது. நச்சானது முதுகு தண்டுசார்ந்த தடைவினைக்களை நீக்கம் செய்வதால் மத்திய நரம்பு மண்டலத்தில் (CNS) கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படாத தூண்டுதல் உண்டாகிறது. இதனால், தசைகள் விறைப்பாக மற்றும் இழுப்பு கொண்டதாய் மாறுகிறது (எதிரிடை தடை இல்லாததால் முதன்மை இயக்கியும், எதிர்ச்செயலாற்றலும் உடன் நிகழும் காரணத்தால்) படம் 7.11.



**படம் 7.11:** டெட்டனஸ் – ஒபிஸ்த்தோடோனாஸ்

### 7.7.4 நோய்நிலை

டெட்டானஸ் அல்லது பூட்டப்பட்டத் தாடை நோயை உண்டாக்கும் உயிரி, கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டானி ஆகும். கிளாஸ்ட்பீரியம் டெட்டானின் நோய்நிலையை வழிமுறை வரைபடம் 7.4ல் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நோய்தொற்றின் ஆதாரம் – மண், தூசி, மலம்.

உள் செல்லும் வழி – புண் அல்லது காயங்களின் வழியாக.

நோய் நுண்ம பெருக்கக் காலம் – 6–12 நாட்கள்

### 7.7.5 நோய் தோற்றம்

காயம் அல்லது புண் இருக்கும் இடத்தில் வலி மற்றும் சிலிர்ப்பு, பூட்டப்பட்ட தாடை அல்லது டிரஸ்மஸ் (தாடைகளை திறப்பது குறைதல் நிலை), ரிஸ்ஸ் – (வாயை அழுத்தமாக திறந்திருக்கும் நிலை), டிஸ்பாஸியா (மொழியைப் புரிந்து கொள்வதற்கும் அல்லது பேச்சு பழுதாகும் நிலை) மற்றும் ஆஸ்பைஸியா போன்றவை உள்ளடங்கும்.

### 7.7.6 ஆய்வக பரிசோதனை

**மாதிரிப் பொருள்கள்:** புண் துடைப்பு, புண் அல்லது காயங்களில் உள்ள திசு அல்லது கசிவு.

**நுண்ணோக்கியியல்:** கிராம் சாயமேற்றம் முறையில், மேளம் அடிக்கும் குச்சினை போல் காணப்படுகிறது.




**பழங்கதை:** துரு ஏற்படுத்திய காயத்தினால் டெட்டனஸ் உண்டாகும். (எ.கா.) துரு பிடித்த ஆனியின் மீது நடப்பது.

துரு பிடிக்காத ஆனிகளைக் காட்டிலும் துரு பிடித்த ஆனிகள் மண்ணிலும் தூசியிலும் அதிக நேரம் வெளிப்படுவதால் டெட்டனை என்டோஸ்போர்களால் அதிக அளவில் அசுத்தமடைகின்றன. துரு பிடித்த அல்லது துருபிடிக்காத எந்த ஒரு பொருளும் காயத்தை உண்டாக்கலாம். இதனால் கி.டெட்டனை பாக்டீரியா எண்டோஸ்போர்கள் திசுவில் உட்செலுத்தப்படலாம். துரு மட்டுமே டெட்டனைஸையும் அல்லது அதைவிட தீவிர தொற்றை உண்டாக்கலாம்.



TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 130 2/14/2020 4:48:43 PM